压缩日志

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	512 megabytes

在一个系统中共有 n 种程序，编号为 1 到 n。第 k 种程序的一个实例启动后，每隔 k 秒会产生一条日志，即在相对于启动时刻的 $k, 2k, 3k, \ldots$ 秒会分别产生一条日志。

在 0 时刻系统会同时执行 m 条命令：第 i 条命令会为编号在 $[l_i, r_i]$ 内的每种程序各启动一个实例。请注意若有多个命令的区间重叠，则同一种程序可能有多个实例被启动，每个实例都会独立产生日志。

系统会记录在 $1, 2, \ldots, n$ 秒时产生的全部日志，每条记录仅包含产生该日志的实例对应的程序种类编号。

现在请你来设计一个压缩日志的算法：你需要为所有 n 种程序的每种分配一个非空二进制串作为其标识符，并保证没有一个标识符是另一个标识符的前缀。编码一条记录的代价等于对应程序编号的标识符长度，总代价为所有记录的代价之和。请求出可能的总代价的最小值。

Input

第一行包含两个整数 n, m（$1 \le n \le 10^{10}$，$1 \le m \le 10^5$），分别表示程序种类数和命令数。

接下来 m 行，每行包含两个整数 l_i, r_i（$1 \le l_i \le r_i \le n$），描述一条命令。

Output

输出一个整数，表示总代价的最小值。

Examples

standard input	standard output
5 1 1 5	20
6 2 1 3 4 6	32

Note

假设日志按照时间顺序记录；同一时间的日志按照对应的程序种类编号单调不降的顺序记录。

在第一个样例中，记录的日志依次为 $[1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 5]$。一种最优的标识符分配是（程序 1: “0”，程序 2: “100”，程序 3: “101”，程序 4: “110”，程序 5: “111”）。总代价为 $5 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times 3 + 1 \times 3 + 1 \times 3 = 20$。

在第二个样例中，记录的日志依次为 $[1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 5, 1, 2, 3, 6]$。一种最优的标识符分配是（程序 1: “0”，程序 2: “10”，程序 3: “1100”，程序 4: “1101”，程序 5: “1110”，程序 6: “1111”）。总代价为 $6 \times 1 + 3 \times 2 + 2 \times 4 + 1 \times 4 + 1 \times 4 + 1 \times 4 = 32$。